## Választható feladatok

### IX.A. Nemek — 20 pont

**Hibás ivarsejtek — 10 pont**

1. Nevezze meg azt az osztódási típust, amely az emberi ivarsejteket hozza létre!

……..

Hasonlítsa össze a kétféle (nem rendellenes) emberi ivarsejtet!
Írja a megfelelő relációjeleket (<, =, >) a négyzetekbe!

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | A hímivarsejt tömege | | A petesejt tömege |
| 3. | A hímivarsejt kromoszómaszáma | | A petesejt kromoszómaszáma |
| 4. | A hímivarsejt tartaléktápanyag-tartalma | | A petesejt tartaléktápanyag-tartalma |

Többféle olyan genetikai rendellenességet ismerünk, melyek az ivari kromoszómák aneuploidiájával magyarázhatók. Ez azt jelenti, hogy a diploid sejtek nem 2 ivari kromoszómát tartalmaznak. Az aneuploidia oka az ivarsejtképződés során bekövetkező mutáció. Ilyen rendellenességek közül mutatunk be néhányat.

Turner-szindróma
A testi sejtek az ivari kromoszómák közül csak 1 darab, a hímivarsejtből származó X kromoszómát tartalmaznak. A rendellenesség legtöbbször már a születéskor azonosítható jellegzetes tünetei alapján. Szellemi visszamaradottsággal jár együtt, az ivarérés elmarad, a várható élettartam rövidebb az egészséges személyekéhez képest.

Klinefelter-szindróma
A testi sejtek ivari kromoszómakészlete XXY. Általában nem derül ki az ivarérésig, mert nincsenek látható testi tünetei. A felnőttek nőies testalkatúak és terméketlenek. Pontos diagnózist azonban csak genetikai vizsgálattal lehet felállítani.

Jacob-szindróma („szuperférfi”)
Az ivari kromoszómakészletük XYY. Sokak szerint nem indokolt a „szindróma” megnevezés, mert nem betegség. Jellegzetes fizikai tünetei nincsenek, ezért csak genetikai vizsgálattal mutatható ki. Kortársaikhoz képest nagyobb arányban találunk közöttük olyanokat, akiknél lassabb a beszéd és a mozgás fejlődése. A felnőttek nemzőképesek.

Hasonlítsa össze az ismertetett rendellenességeket! Írja a négyzetekbe a megfelelő betűjelzést! (Az állítások olyan esetekre vonatkoznak, amikor az adott rendellenességgel rendelkező személy szüleinek diploid sejtjei normális számú, tehát 2-2 ivari kromoszómát tartalmaztak.)

A) Turner-szindrómás személyekre jellemző
B) Klinefelter-szindrómás személyekre jellemző
C) Jacob-szindrómás személyekre jellemző
D) Mindháromra jellemző
E) Egyikre sem jellemző

| | | |
|---|---|---|
| 5. | A rendellenesség biztosan az apa hibás ivarsejtje miatt lépett föl. | |
| 6. | Testi sejtjei 23 pár kromoszómát tartalmaznak. | |
| 7. | Ivarmirigyeikben ivarsejtképzés is zajlik. | |
| 8. | Jól látható másodlagos női nemi jellegekkel rendelkeznek. | |
| 9. | A másodlagos hím nemi jellegei a többi férfiéihoz hasonlóak. | |
| 10. | Amennyiben a személy egyúttal vörös-zöld színtévesztő is, e tulajdonságát kódoló allélt biztosan édesapjától örökölte. | |

**Kétivarúság és várandósság – esszé** **10 pont**

Írjon esszét a nemi jellegekért felelős hormonokról, a megtermékenyítésről és az ikerterhességről az alábbi vázlatpontok alapján!

1. A kromoszómális nem definiálása. (1 pont)
2. A másodlagos női, illetve hím ivari jellegek kialakításért felelős hormonok neve, termelődésük helye és időbeli jellege. Mely életszakaszban (életkorban/mettől meddig) termelődnek a női, illetve a hím ivari hormonok a születés utáni élet során? (4 pont)
3. A megtermékenyítés helye és lehetséges időpontja a női nemi ciklus során. (2 pont)
4. Az egypetéjű és kétpetéjű ikrek kialakulása, genetikai információtartalmuk összehasonlítása egymással. (3 pont)

*Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!*

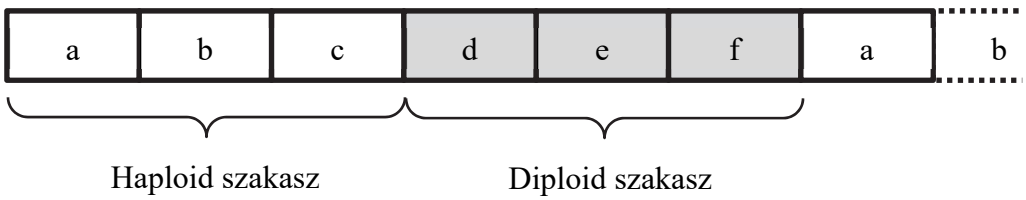
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Esszé | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

## Választható feladatok

## IX.B. Szaporodás a növényvilágban 20 pont

### Ivaros és ivartalan 10 pont

A következő ábra a növények általános életmenetének haploid és diploid szakaszát mutatja. A kisbetűk az egyes szakaszokhoz tartozó, egymás után kialakuló sejteket, struktúrákat jelölnek.




1. Nevezze meg azt a folyamatot (eseményt), ami valamennyi növény esetében elválasztja egymástól a haploid és a diploid életszakaszt! (2 pont)

   a. Haploid szakasz → diploid szakasz átmenete: …….

   b. Diploid szakasz → haploid szakasz átmenete: …….

2. Melyik lehet helyes párosítás, ha a mohák életmenetéről van szó? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) a – ivarsejt, c – spóra, e – mohanövényke
   B) b – előtelep, c – ivarsejt, e – zigóta
   C) b – spóratartó, c – spóra, e – mohanövényke
   D) c – ivarsejt, e – zigóta, f – spóratartó
   E) a – spóra, b – mohanövényke, d – zigóta

3. Melyik lehet helyes párosítás, ha egy haraszt életmenetéről van szó?

   A) a – ivarsejt, c – spóra, e – harasztnövény
   B) b – harasztnövény, c – ivarsejt, e – spóratartó
   C) b – spóratartó, c – spóra, e – harasztnövény
   D) a – ivarsejt, b – előtelep, c – harasztnövény
   E) a – spóra, b – előtelep, d – zigóta

4. Melyik lehet helyes párosítás, ha egy zárvatermő életmenetéről van szó?

   A) a – mikrospóra, c – pollenszem, e – embriózsák
   B) b – pollenszem, c – ivarsejt, f – kifejlett növény
   C) b – embriózsák, c – kifejlett növény, e – pollenszem
   D) a – ivarsejt, d – zigóta, c – termés
   E) a – ivarsejt, b – pollenszem, e – kifejlett növény

A növényvilág evolúciója során mind a haploid, mind a diploid szakaszban jellemző változások, újítások történtek.

5. Válassza ki az alábbi, a növények szaporodásában bekövetkezett változásokra utaló állítások közül azokat, amelyek *nem* igazak. (2 pont)

A) A diploid szakasz időtartamának aránya nő a teljes növényi életmenetben.
B) A haploid sejtek számának aránya csökken a diploid sejtek számához képest a teljes növényi életmenetben.
C) A haploid szakasz fokozatosan csökken, míg a zárvetermőknél már csak az ivarsejtek alkotják azt.
D) A haploid szakaszban termelődnek a hímivarsejtek és a női ivarsejtek.
E) A diploid szakasz fejlődésében a nyitvatermőktől kezdve a terjedésre szolgáló, nyugalmi állapot alakul ki.
F) A zárvatermők esetében a haploid szakaszt már csak a mag és a csíranövény alkotja.

| | |
|---|---|
| | |

A növények csoportjaiban megfigyelhető jellegzetes változás, hogy mind a haploid képletek (az előtelep leszármazottai), mind a következő generáció fiatal egyedei az anyai szövetek védelmében fejlődnek („utódgondozás”).

Nevezze meg az anyai szervezet azon részeit, amelyek a pollenszemet, az embriózsákot, illetve a csíranövényt védik! *Ne* olyan struktúrát nevezzen meg, amelynek felépítésében többféle genetikai állapotú sejttípus is előfordul! (3 pont)

6. Pollenszem: ……..

7. Embriózsák: …….

8. Csíranövény: ……

**A zárvatermők szaporodása – esszé** **10 pont**

Mutassa be a zárvatermők szaporodását az alábbi szempontok alapján!

1. Az ivaros és az ivartalan szaporítás lényege, lehetséges célja és az ivartalan szaporítás két módjának megnevezése. (3 pont)
2. A termés kialakulása az ivarsejtek kialakulásától kezdődően. A virág és a termés részeinek kapcsolata. (7 pont)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Esszé | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**Esszé**